



Snakes and ladders

and something else!

در این پروژه شما باید با استفاده از Qlearning، طبق توضیحات زیر عامل هوشمندی برای انجام نوع خاصی از بازی مار و پله طراحی کنید. در این بازی خاص هدف این است که عامل با کمترین تعداد حرکت به گنجی که در خانه پایانی قرار دارد برسد. اما از این گنج تعدادی مار و همچنین یک اژدها محافظت می‌کنند. با این حال نردبان‌ها به همراه غول چراغ جادو، سیمرغ و الماس به عامل برای رسیدن به هدف کمک می‌کنند.

ورودی

- ابعاد صفحه بازی (مثلا 10 برای صفحه 10*10)
 - مارها به صورت لیستی از دوتایی‌های (x,y) که x خانه سر مار و y خانه دم مار است. (لزوماً $x > y$)
 - نردبان‌ها به صورت لیستی از دوتایی‌های (x,y) که x خانه پایین نردبان و y خانه بالای نردبان است. (لزوماً $x < y$)
 - خانه اژدها
 - خانه غول چراغ جادو
 - خانه سیمرغ
 - خانه الماس
- توجه: ورودی برای تعریف محیط است ولی عامل درباره محیط اطلاعات ندارد؛ یعنی نتیجه و پاداش اعمال خود را از پیش نمی‌داند. (برنامه ریزی به صورت آفلاین انجام نمی‌شود و باید از یادگیری تقوینی استفاده شود).

قوانین

- عامل از خانه 1 شروع به حرکت می‌کند و در هر مرحله می‌تواند 1 یا 2 خانه به جلو یا عقب حرکت کند.
 - با احتمال 20% ممکن است عامل برعکس حرکت کند (مثلا به جای 2 خانه به جلو، 2 خانه به عقب حرکت کند).
 - در صورتی که عامل به خانه سر مار برود، به خانه دم مار منتقل می‌شود.
 - در صورتی که عامل به خانه پایین نردبان برود، به خانه بالای نردبان منتقل می‌شود.
 - در صورتی که عامل به خانه اژدها برود، به خانه 1 منتقل می‌شود.
 - در صورتی که عامل به خانه غول چراغ جادو برود، به بالاترین خانه در آن ستون (در صفحه بازی) منتقل می‌شود.
 - در صورتی که عامل به خانه سیمرغ برود، به آخرین خانه در آن سطر (در صفحه بازی) منتقل می‌شود.
- توجه: دقت کنید که ممکن است پس از یک انتقال نیاز به انتقال دیگری پیدا شود، مثلا سیمرغ عامل را به خانه آخر سطر می‌برد اما در آن خانه ماری وجود دارد که باعث سقوط عامل به سطرها پایین‌تر می‌شود.

-
- The image shows a 10x10 board game grid with numbers 1 to 100. The grid is color-coded in a repeating pattern of blue, orange, green, and purple. Various game elements are placed on the grid:
- Treasure Chest:** Located at square 99.
 - Diamond:** Located at square 5.
 - Genie Lamp:** Located at square 49.
 - Dragon:** Located at square 53.
 - Snakes:** Five snakes are placed on the board, each with a head and tail. The snakes are blue, pink, yellow, green, and purple.
 - Ladders:** Several ladders are placed on the board, including one from 3 to 34 and another from 49 to 77.

Dimensions : 10

Snakes : [(33,5), (66,12), (56,20), (43,24), (78,59), (96,72)]

Ladders : [(7,36), (21,58), (31,51), (34,84), (54,89), (63,82)]

Dragon : 52

Genie : 48

Phoenix : 64

Diamond : 41

در مثال بالا به موارد زیر توجه کنید:

- اگر عامل به خانه 52 برود به خانه 1 منتقل می‌شود. (اژدها)
- اگر عامل به خانه 48 برود به خانه 93 منتقل می‌شود. (غول چراغ جادو)
- اگر عامل به خانه 64 برود به خانه 70 منتقل می‌شود. (ققنوس)
- اگر عامل به خانه 41 برود اژدها غیر فعال می‌شود. (الماس)

شرایط تحویل تمرین

- مهلت ارسال پروژه تا پایان روز جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ است. (این مهلت قابل تمدید نمی‌باشد)
- پروژه را می‌توانید در قالب گروه‌های دو نفره انجام دهید.
- فایل قابل اجرای کد را از طریق کوئرا ارسال نمایید.
- در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام به آیدی @behzad_keimasi در تلگرام پیام دهید.
- در صورت تشابه کد با سایر دانشجویان یا منابع موجود در اینترنت، نمره پروژه صفر لحاظ می‌شود.